

Exercícios práticos - Variáveis - Conjuntos

1. Em um experimento de *docking* molecular utilizando três ferramentas diferentes, foram obtidos os três três conjuntos de RMSD da tabela abaixo. Considerando os valores desta tabela, crie os 3 conjuntos usando variáveis do tipo conjunto em Python.

Ferramenta 1	Ferramenta 2	Ferramenta 3
1.9	4.7	2.2
1.8	3.6	3.3
5.7	6.2	5.1
1.6	7.1	3.0
5.8	7.0	3.7
1.7	5.6	9.1
9.6	5.7	8.8
5.9	3.4	8.5
9.5	3.3	2.0
6.5	2.1	4.1
6.2	3.8	6.1
1.1	3.9	4.9
4.4	5.0	1.1
3.5	5.1	0.5
2.9	1.9	0.8
4.7	9.5	3.2
4.6	1.0	6.9
5.2	1.3	9.3
5.3	5.4	9.5

AMBIENTES EM COMPUTAÇÃO

Para facilitar, você pode copiar os valores no formato texto abaixo:

1.9, 1.8, 5.7, 1.6, 5.8, 1.7, 9.6, 5.9, 9.5, 6.5, 6.2, 1.1, 4.4, 3.5, 2.9, 4.7,
4.6, 5.2, 5.3
4.7, 3.6, 6.2, 7.1, 7, 5.6, 5.7, 3.4, 3.3, 2.1, 3.8, 3.9, 5, 5.1, 1.9, 9.5,
1.0, 1.3, 5.4
2.2, 3.3, 5.1, 3, 3.7, 9.1, 8.8, 8.5, 2, 4.1, 6.1, 4.9, 1.1, 0.5, 0.8, 3.2,
6.9, 9.3, 9.5

A seguir, codifique em Python as seguintes tarefas:

- a) Verifique as diferenças entre os conjuntos (1,2) (1,3) e (2,3)
- b) Retorne as intersecções entre (1,2) (1,3) e (2,3)
- c) Insira todos os elementos do conjunto 2 e 3 no conjunto 1
- d) Retorne o tamanho do conjunto formado pela tarefa (c).

2. Dados os seguintes conjuntos

A = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 27}

B = {2, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24}

C = {2, 6, 10, 18, 20}

D = {1, 30, 5, 11, 17, 16, 22, 26}

Codifique em Python as variáveis que os representam e realize as seguintes tarefas:

- a) Verifique a interseção e diferença entre o conjunto A e B.
 - b) Verifique se o conjunto A e B são disjuntos ao conjunto D
 - c) Retorne se o conjunto C é subconjunto de A e B
 - d) Acrescente os elementos 18, 23, 25, 63 no conjunto D
-